

Problème 1 : Loi Gamma, loi du χ^2 et tests d'adéquation

On rappelle que la fonction Γ , définie par $x \mapsto \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ sur $\mathbb{R}_+^*$, vérifie les relations :

- $\forall x \in \mathbb{R}_+^* : \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$,
- $\forall n \in \mathbb{N}^* : \Gamma(n) = (n-1)!$,
- $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$.

Partie I : Loi Gamma et loi du χ^2

Dans toute cette partie, les variables aléatoires réelles sont définies sur le même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$.

1. (a) Établir que, pour tout couple (x, y) de nombres réels strictement positifs, la fonction $t \mapsto t^{x-1}(1-t)^{y-1}$ est intégrable sur $]0, 1[$.

Pour tout couple (x, y) de nombres réels strictement positifs, on pose

$$\beta(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt.$$

- (b) Soit $s, x, y \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer que

$$\int_0^s t^{x-1}(s-t)^{y-1} dt = \beta(x, y) s^{x+y-1}.$$

2. Soient b et p deux paramètres réels strictement positifs et X une variable aléatoire suivant la loi $\Gamma(p, \frac{1}{b})$.

- (a) Reconnaître f la densité de X ;
- (b) Donner l'espérance et la variance de X ;
- (c) Dans le cas particulier $p = 1$, reconnaître la loi de X et exprimer sa fonction de répartition.

3. Soient p_1, p_2, λ trois réels strictement positifs. X_1 et X_2 deux variables aléatoires réelles indépendantes, suivant les lois respectives $\Gamma(p_1, \lambda)$ et $\Gamma(p_2, \lambda)$. Posons $S = X_1 + X_2$ et soit f_S sa fonction densité.

- (a) Montrer que

$$\forall s \in \mathbb{R}, \quad f_S(s) = \begin{cases} \frac{\lambda^{p_1+p_2} \beta(p_1, p_2)}{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)} s^{p_1+p_2-1} e^{-\lambda s}, & s > 0, \\ 0, & s \leq 0. \end{cases}$$

- (b) En déduire que $\beta(p_1, p_2) = \frac{\Gamma(p_1)\Gamma(p_2)}{\Gamma(p_1+p_2)}$, puis que $X_1 + X_2 \sim \Gamma(p_1 + p_2, \lambda)$.

4. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $X_1, \dots, X_n$ variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes, suivant les lois respectives $\Gamma(p_i, \lambda)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Déterminer la loi de $\sum_{i=1}^n X_i$.

Soit s un entier strictement positif ; on appelle *loi du χ^2 à s degrés de liberté* ou loi $\chi^2(s)$ la loi $\Gamma(\frac{s}{2}, \frac{1}{2})$.

5. (a) Donner l'espérance et la variance d'une variable aléatoire suivant la loi $\chi^2(s)$.

- (b) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, les X_i sont mutuellement indépendantes, X_i suivant la loi $\chi^2(s)$, donner la loi de $\sum_{i=1}^n X_i$.

6. Pour $x > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$, justifier la formule :

$$e^x = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x^k}{k!} + \int_0^x e^{x-t} \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} dt.$$

7. Soient X_{2n} une variable aléatoire suivant la loi $\chi^2(2n)$ et λ un réel strictement positif. Démontrer que

$$\mathbb{P}(X_{2n} > 2\lambda) = \mathbb{P}(Y_\lambda < n),$$

où Y_λ désigne une variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ .

8. (a) Soit X une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Montrer que X^2 suit la loi du χ^2 à un degré de liberté.

- (b) $X_1, \dots, X_n$ variables aléatoires réelles mutuellement indépendantes, suivant la loi normale centrée réduite. Quelle est la loi de $\sum_{i=1}^n X_i^2$?

Partie II : De l'urne au χ^2

Une urne contient des boules de couleurs $C_1, \dots, C_k$ où $k \in \mathbb{N}$ et $k \geq 2$. Les boules de couleur C_i sont en proportion p_i non nulle avec $\sum_{i=1}^k p_i = 1$. Étant donné n entier naturel non nul, on tire successivement dans l'urne n boules, avec remise après chaque tirage.

Pour $i \in \{1, \dots, k\}$, on appelle X_i la variable aléatoire désignant le nombre de boules de couleur C_i obtenues lors du tirage. X_i suit par conséquent une loi binomiale de paramètres n et p_i .

9. (a) Déterminer l'espérance et la variance de X_1 .
(b) Pour $i \neq j$, déterminer la loi de $X_i + X_j$ et en déduire que $\text{cov}(X_i, X_j) = -np_i p_j$.
10. Soit k entier supérieur ou égal à 2. On pose $Y_i = \frac{X_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$ et on note M la matrice de covariance des variables aléatoires $Y_1, \dots, Y_k$ définie par $M = (\text{cov}(Y_i, Y_j))_{1 \leq i, j \leq k}$.
- (a) Montrer que pour $i \neq j$, $\text{cov}(Y_i, Y_j) = -\sqrt{p_i p_j}$ et que $\text{cov}(Y_i, Y_i) = 1 - p_i$. En déduire l'expression de la matrice M . Dans la suite, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes à coefficients réels. On notera I_k la matrice unité de $\mathcal{M}_k(\mathbb{R})$.
- (b) Préciser la matrice P telle que $M = I_k - P$, puis la matrice $C \in \mathcal{M}_{k,1}(\mathbb{R})$ vérifiant $P = C^t C$, où $^t C$ désigne la transposée de C .
- (c) Déterminer le rang de P .
- (d) Calculer P^2 . Préciser les valeurs propres de P et leur multiplicité.
11. Soit $J \in \mathcal{M}_k(\mathbb{R})$ dont les coefficients a_{ij} vérifient :

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \leq k-1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Justifier l'existence d'une matrice $S \in \mathcal{M}_k(\mathbb{R})$ vérifiant : $^t S S = I_k$ et $^t S M S = J$.

12. On définit les variables aléatoires $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$ par la relation

$$\begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_k \end{pmatrix} = {}^t S \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_k \end{pmatrix}$$

et on pose $S = (s_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$.

- (a) Prouver que, pour tout entier i entre 1 et k , Z_i est centrée.
- (b) Déterminer la matrice de covariance de $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$. En déduire que Z_k est la variable certaine égale à zéro.
- (c) On pose $Q = \sum_{i=1}^k Y_i^2$. Calculer Q en fonction de $Z_1, Z_2, \dots, Z_k$.
- (d) On suppose que n est grand, que les variables $Z_1, Z_2, \dots, Z_{k-1}$ sont mutuellement indépendantes et qu'elles suivent des lois normales centrées réduites. Justifier le fait que Q suit la loi du χ^2 à $(k-1)$ degrés de liberté.

